

$$\frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} q^2 / C \Rightarrow i^2 = (1/LC) q^2 = \omega_0^2 q^2 \Rightarrow i = \pm \omega_0 q = \pm 10^3 \times 1,7 \cdot 10^{-5} \Rightarrow$$

$$i_1 = 1,7 \cdot 10^{-2} \text{ A et } i_2 = -1,7 \cdot 10^{-2} \text{ A.} \quad (10^{-5} \text{ J}) \quad E_L \quad E_C$$

c) On peut déduire la courbe $E_C = f(q^2)$ à partir de celles de E et $E_L = f(q^2)$,
 $E_C = E - E_L$.

B) 1) a) Régime pseudopériodique puisque l'amplitude U_{ABm} diminue au cours du temps. Cette diminution est due à la dissipation d'énergie par effet joule à cause de la résistance non nulle de la bobine.

b) D'après la loi des mailles:

$$u_C + u_L = 0 \Rightarrow q/C + ri + L \cdot di/dt = 0 \Rightarrow$$

$$L \cdot d^2q/dt^2 + r \cdot dq/dt + q/C = 0.$$

$$2) a) i = dq/dt = C \cdot du_C/dt.$$

Dans l'intervalle $]t_A, t_B[$, u_C est croissante $\Rightarrow$
 $du_C/dt > 0 \Rightarrow i > 0$ d'où le courant circule dans le sens positif choisi arbitrairement.

b) $t \in]t_A, t_B[$, $u_C < 0 \Rightarrow q < 0$ ($q_A < 0$). Puisqu'il s'agit d'une décharge ($q_A \rightarrow 0$) $\Rightarrow$ les électrons circulent de l'armature A vers l'armature B $\Rightarrow$ le courant circule de B vers A c'est-à-dire dans le sens positif choisi.

c) $i = C \cdot du_C/dt = C \cdot a$ avec a : coefficient directeur de la tangente à la courbe $u_C(t)$ au point d'abscisse t .

$$\text{A la date } t_B: a_1 = [12 - (-12)] / (0,75\pi \cdot 10^{-3}) = 10^4 \text{ V.s}^{-1} \Rightarrow i_1 = 2,10^{-6} \times 10^4 = 20 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$d) E = \frac{1}{2} q^2 / C + \frac{1}{2} Li^2 \Rightarrow dE/dt = (q/C)I + L \cdot i \cdot d^2q/dt^2 = i(L \cdot d^2q/dt^2 + q/C)$$

$$\Rightarrow dE/dt = -ri^2 = -Ki^2 \text{ avec } K = r: \text{ résistance de la bobine.}$$

$$e) E_B = \frac{1}{2} Li_B^2 \text{ et } E_A = \frac{1}{2} q_A^2 / C \Rightarrow E_B/E_A = (L \cdot C \cdot i_B^2) / q_A^2 = i_B^2 / (\omega_0^2 q_A^2)$$

$$E_B/E_A = 4 \cdot 10^{-4} / [10^6 \times (2,04)^2 \cdot 10^{-10}] = 0,96 \quad (q_A = C \cdot u_{CA} = -2,04 \cdot 10^{-5} \text{ C}).$$

$$\ln(E_B/E_A) = -(r/L) \cdot \Delta t \text{ avec } \Delta t = t_B - t_A = \frac{1}{2} \pi \cdot 10^{-3} \text{ s et } \ln(E_B/E_A) = \ln(0,96)$$

$$r = -(L/\Delta t) \cdot \ln(E_B/E_A) = 12,75 \Omega.$$

3) a) A la date $t = 0$, $u_C = U_{Cm}$ et $i = i_0 = 0 \Rightarrow E_C = \frac{1}{2} C \cdot u_C^2$ est maximale et

$$E_L = \frac{1}{2} Li^2 = 0 \Rightarrow \text{La courbe (1)} \rightarrow E_C(t) \text{ et la courbe (2)} \rightarrow E_L(t).$$

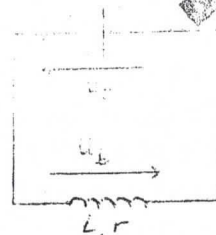
b) Régime apériodique parce que l'oscillateur retourne à son état d'équilibre en une fraction d'oscillation.

$$c) \text{ A } t_0 = 0: E_0 = E_{C0} = 138 \mu\text{J et } E_{L0} = 0.$$

$$\text{A } t_1 = 2 \text{ ms:}$$

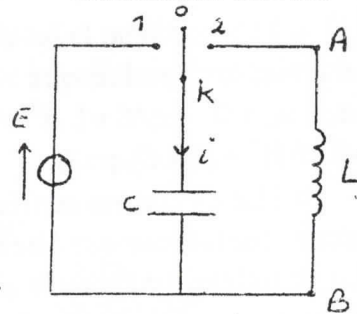
$$E_{C1} = 30 \mu\text{J et } E_{L1} = 12 \mu\text{J} \Rightarrow E_1 = E_{C1} + E_{L1} = 42 \mu\text{J.}$$

$$E_{\text{dissipée}} = E_0 - E_1 = 96 \mu\text{J.}$$



On réalise le circuit représenté par la figure suivante :

On place le commutateur en position (1), une fois le condensateur est totalement chargé, on le déplace en position (2).



1) a) Etablir l'équation différentielle en $q(t)$ au cours de la décharge du condensateur dans la bobine.

b) Pourquoi appelle-t-on le circuit obtenu

" oscillateur libre non amorti " ?

2) La solution de l'équation différentielle est de la forme $q(t) = Q_m \sin(\omega_0 t + \varphi_q)$.

On choisit l'origine des temps $t = 0$

lorsque la charge du condensateur

est maximale. On trace la courbe

$q = f(t)$, on obtient :

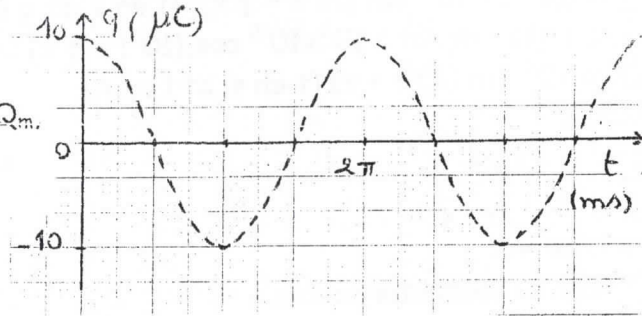
a) Déterminer les valeurs de Q_m .

φ_q et T_0 . Déduire la valeur de ω_0 .

b) Ecrire l'expression de $q(t)$.

c) Déduire l'expression de l'intensité du courant $i(t)$.

d) Représenter, sur la figure précédente, la courbe $i = f(t)$. Conclure.



3) a) Rappeler l'expression de l'énergie E de l'oscillateur en fonction de q et i .

b) Montrer que cette énergie reste constante au cours du temps.

c) Sachant que $E = 5 \cdot 10^{-5} \text{ J}$, calculer les valeurs numériques de L et C .

4) Sur la figure suivante on a représenté les variations en fonction du temps de l'énergie emmagasinée dans l'un des dipôles (condensateur ou bobine).

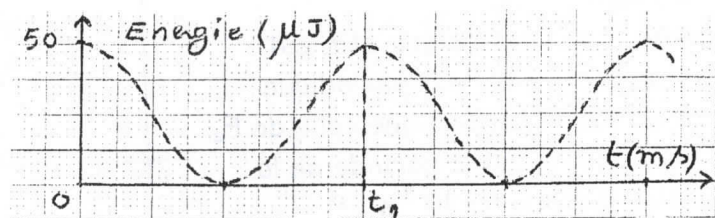
a) Préciser la forme de cette énergie.

b) Représenter, sur la même figure, les courbes de variation de l'énergie totale et l'énergie emmagasinée dans l'autre dipôle.

c) A quoi correspond la date t_1 indiquée sur la figure ?

Donner sa valeur numérique.

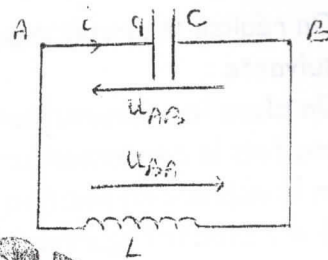
d) Quelles sont les transformations d'énergie qui ont lieu dans l'intervalle $[0, \frac{1}{2} t_1]$ puis dans l'intervalle $[\frac{1}{2} t_1, t_1]$.



4

Correction : Oscillations électriques libres
N.A

Prof : Abdelmoula



1) a) On applique la loi des mailles au circuit

à un instant quelconque : $u_{AB} + u_{BA} = 0 \Rightarrow$

$$u_C + u_L = 0 \Rightarrow q/C + L \cdot d^2q/dt^2 = 0 \Rightarrow$$

$$d^2q/dt^2 + (1/LC)q = 0.$$

b) Le circuit ne contient pas de générateur, donc l'oscillateur est libre.

La résistance du circuit est négligeable

donc il n'y a pas d'énergie dissipée, alors l'oscillateur est non amorti.

2) a) $Q_m = 10 \cdot 10^{-6} \text{ C}$.

$$\text{A } t = 0, q = Q_m = Q_m \sin \varphi_0 \Rightarrow \sin \varphi_0 = 1 \Rightarrow \varphi_0 = \frac{1}{2} \pi \text{ rad.}$$

$$T_0 = 2\pi \cdot 10^{-3} \text{ s} \Rightarrow \omega_0 = 2\pi/T_0 = 10^3 \text{ rad.s}^{-1}.$$

$$\text{b) } q(t) = 10^{-5} \sin(10^3 t + \frac{1}{2} \pi) \text{ \{t en s et q en C\}}$$

$$\text{c) } i(t) = dq/dt = 10^3 \times 10^{-5} \cos(10^3 t + \frac{1}{2} \pi) \Rightarrow$$

$$i(t) = 10^{-2} \sin(10^3 t + \pi) \text{ \{t en s et i en A\}}$$

d)

t	0	$T_0/4$
i	0	$-I_m$

Conclusion :

$i(t)$ est en quadrature avance de phase par rapport à $q(t)$.

$$3) \text{ a) } E = E_e + E_m = \frac{1}{2} q^2/C + \frac{1}{2} Li^2.$$

$$\text{b) } dE/dt = (q/C)dq/dt + Li(di/dt) = i(L \cdot d^2q/dt^2 + q/C) = 0 \text{ d'où } E \text{ est constante.}$$

$$\text{c) } \text{Puisque } E \text{ est constante alors } E = \frac{1}{2} Q_m^2/C \Rightarrow C = Q_m^2/2E = 10^{-6} \text{ F.}$$

$$E = \frac{1}{2} LI_m^2 \Rightarrow L = 2E/I_m^2 = 1 \text{ H.}$$

4) a) A $t = 0, q = Q_m$ et $i = 0 \Rightarrow E_e(0) = E_{\text{emax}}$ et $E_L(0) = 0$ donc la courbe représente les variations de $E_e = f(t)$.

$$\text{b) } E_m = E - E_e.$$

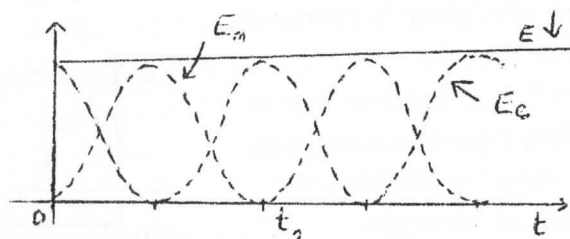
Puisque E_e est périodique et E est constante alors E_m est périodique aussi de même période que celle de E_e .

c) $t_1 = \frac{1}{2} T_0$ est la période de la fonction $E_e(t)$. $t_1 = \pi \cdot 10^{-3} \text{ s}$.

d) A $t = 0, E_e$ est maximale et $E_m = 0 \Rightarrow$ l'énergie électromagnétique est purement électrostatique.

$t \in [0, \frac{1}{2} t_1], E_e$ diminue, E_m augmente et $E = E_e + E_m$ est constante donc E_e se transforme intégralement en E_m .

$t \in] \frac{1}{2} t_1, t_1[, E_m$ diminue et E_e augmente et comme E est constante alors E_m se transforme intégralement en E_e .



5

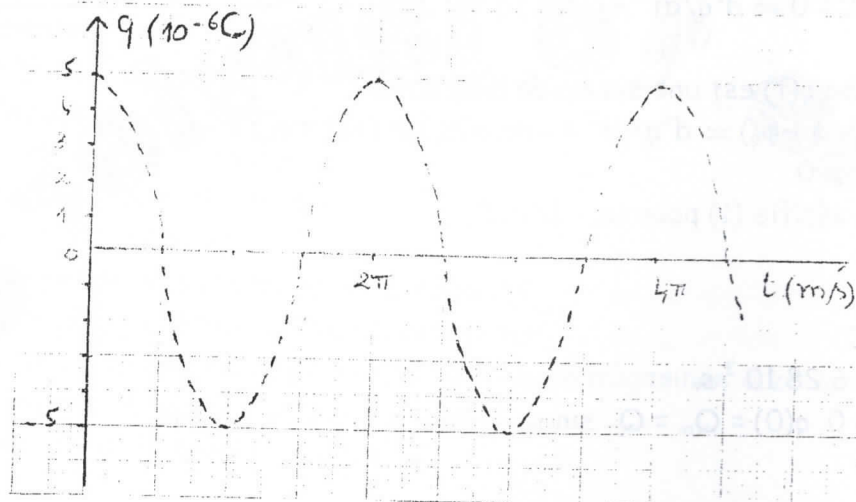
Oscillations électriques libres
N. A

Prof : Abdelmoula

Un condensateur de capacité C est chargé sous une tension $U_0 = 10 \text{ V}$.

A la date $t = 0 \text{ s}$, le condensateur chargé est lié à une bobine d'inductance L et de résistance négligeable.

On donne la courbe représentant les variations de la charge q du condensateur en fonction du temps.



1) a) Etablir l'équation différentielle régissant les variations de la charge q du condensateur en fonction du temps.

b) La courbe q en fonction du temps justifie-t-elle l'équation différentielle précédente ? Justifier la réponse.

2) a) A partir du graphe déterminer :

- * la charge maximale $Q_{\max}$ du condensateur.
- * la période propre T_0 des oscillations.
- * la phase initiale φ_q de la charge q .

b) En déduire :

- * l'expression de la charge q du condensateur en fonction du temps.
- * la capacité C du condensateur.
- * l'inductance L de la bobine.

3) a) Déterminer l'expression de l'intensité i du courant qui traverse le circuit en fonction du temps.

b) Tracer la courbe donnant les variations de l'intensité du courant i en fonction du temps pour $t \in [0 ; 2T_0]$.

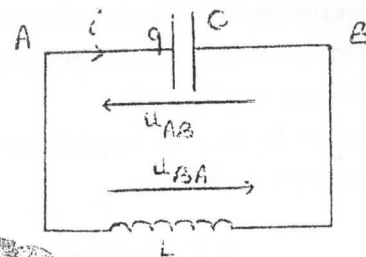
4) a) Donner l'expression de l'énergie totale de l'oscillateur en fonction de L , C , i et q .

b) Montrer que cette énergie est constante et calculer sa valeur.

5

Correction : Oscillations électriques libres
N. A

Prof : Abdelmoula



1) a) Loi des mailles appliquée au circuit à un instant quelconque :

$$u_{AB} + u_{BA} = 0 \Rightarrow u_C + u_L = 0.$$

$$\text{Or } u_C = q/C \text{ et } u_L = L \cdot di/dt = L \cdot d^2q/dt^2 \Rightarrow L \cdot d^2q/dt^2 + q/C = 0 \Rightarrow d^2q/dt^2 + (1/LC) \cdot q = 0 \quad (1)$$

b) La courbe $q(t)$ est une sinusoïde d'équation :

$$q(t) = Q_m \sin(\omega_0 t + \varphi_q) \Rightarrow d^2q/dt^2 = -\omega_0^2 \cdot Q_m \sin(\omega_0 t + \varphi_q) = -\omega_0^2 \cdot q$$

$$d^2q/dt^2 + \omega_0^2 \cdot q = 0.$$

Cette relation vérifie (1) pour $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$.

2) a)

$$* Q_m = 5 \cdot 10^{-6} \text{ C.}$$

$$* T_0 = 2\pi \text{ ms} = 6,28 \cdot 10^{-3} \text{ s.}$$

$$* \text{A la date } t = 0, q(0) = Q_m = Q_m \sin \varphi_q \Rightarrow \sin \varphi_q = 1 \Rightarrow \varphi_q = \frac{1}{2} \pi \text{ rad.}$$

b)

$$* \omega_0 = 2\pi/T_0 = 10^3 \text{ rad.s}^{-1}.$$

$$q(t) = 5 \cdot 10^{-6} \sin(10^3 t + \frac{1}{2} \pi) \quad \{t \text{ en s et } q \text{ en C}\}.$$

$$* Q_m = C \cdot U_{Cm} = C \cdot U_0 \Rightarrow C = Q_m/U_0 = 5 \cdot 10^{-6}/10 = 5 \cdot 10^{-7} \text{ F.}$$

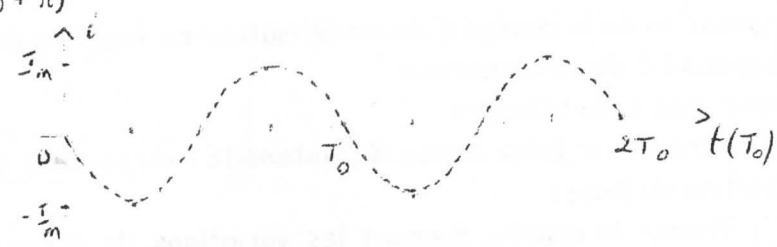
$$* T_0^2 = 4\pi^2 LC \Rightarrow L = T_0^2/(4\pi^2 C) = 2 \text{ H.}$$

$$3) a) i(t) = dq/dt = 5 \cdot 10^{-6} \times 10^3 \cos(10^3 t + \frac{1}{2} \pi) \Rightarrow$$

$$i(t) = 5 \cdot 10^{-3} \sin(10^3 t + \pi) \quad \{t \text{ en s et } i \text{ en A}\}$$

$$b) i(t) = I_m \sin(2\pi t/T_0 + \pi)$$

t	0	$T_0/4$
i	0	$-I_m$



$$4) a) E = E_e + E_m$$

$$E = \frac{1}{2} q^2/C + \frac{1}{2} Li^2 \quad (2)$$

$$b) q(t) = Q_m \sin(\omega_0 t + \varphi_q).$$

$$i(t) = \omega_0 \cdot Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi_q).$$

On remplace dans (2), on trouve : $E = \frac{1}{2} Q_m^2/C$ est constante car Q_m et C sont constantes.

$$\text{A.N : } E = 2,5 \cdot 10^{-5} \text{ J.}$$

